

컴퓨터 시스템의 구조



Contents

- 3.1 컴퓨터 시스템의 기본 구조
- 3.2 중앙처리 장치
- 3.3 명령어
- 3.4 기억 장치
- 3.5 속도와 성능

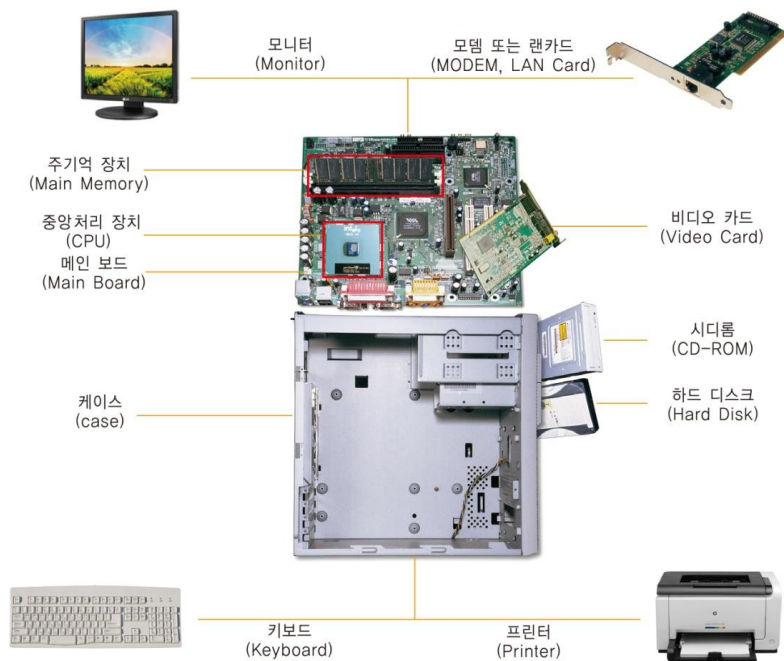
3.1 컴퓨터 시스템의 기본 구조

3.1.1 컴퓨터의 외부 구조



컴퓨터의 하드웨어 구성

- 컴퓨터는 입력 장치, 중앙처리 장치, 주기억 장치, 보조기억 장치, 출력 장치 등으로 이루어져 있음(빨간 마크 위치 참조)



[그림 3.2] 개인용 컴퓨터의 하드웨어 구성

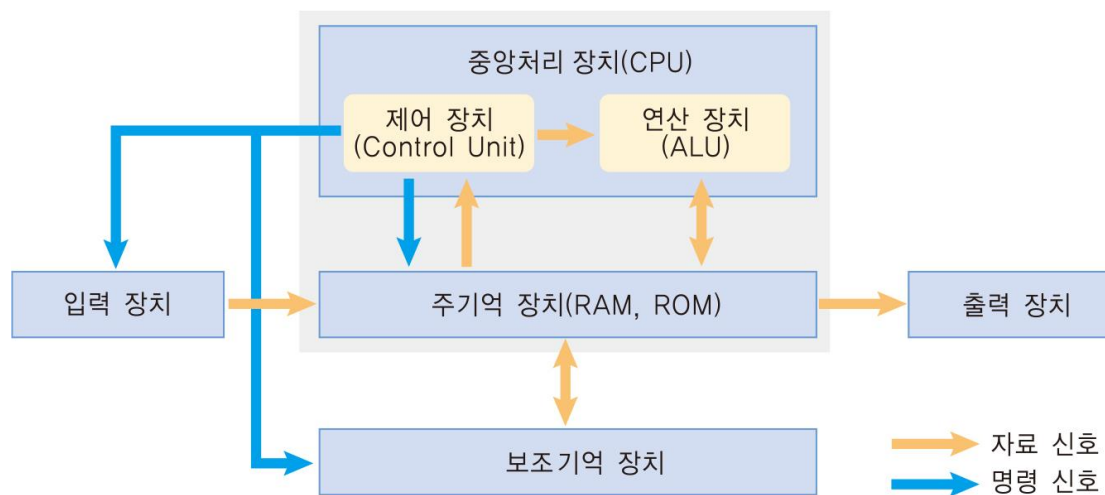
3.1 컴퓨터 시스템의 기본 구조

3.1.2 컴퓨터의 내부 구조



컴퓨터의 내부 구조

- 컴퓨터의 내부 구조를 보여주는 것으로 중앙처리 장치를 중심으로 한 자료 신호와 명령 신호들의 흐름을 나타냄
- 각 장치들 간의 자료와 명령의 흐름에 유의



[그림 3.3] 컴퓨터의 내부 구조

3.1 컴퓨터 시스템의 기본 구조

3.1.3 컴퓨터 시스템의 구성 요소



시스템 소프트웨어의 종류와 역할

<표 3.1> 시스템 소프트웨어 종류와 구분

시스템 소프트웨어	운영체제	감시 프로그램
		작업 관리 프로그램
		데이터 관리 프로그램
		문제 처리 프로그램
		MS-DOS, Windows XP/7/8/10, UNIX, Linux
	언어 번역 프로그램	언어 번역 프로그램
		• 어셈블러
		• 컴파일러
	유틸리티	• 인터프리터
		• 프리프로세서
		서비스/유틸리티
		• 정렬, 조합, 편집 프로그램
		• 파일 압축 유틸리티
		• 디스크 관련 유틸리티

3.2 중앙처리 장치

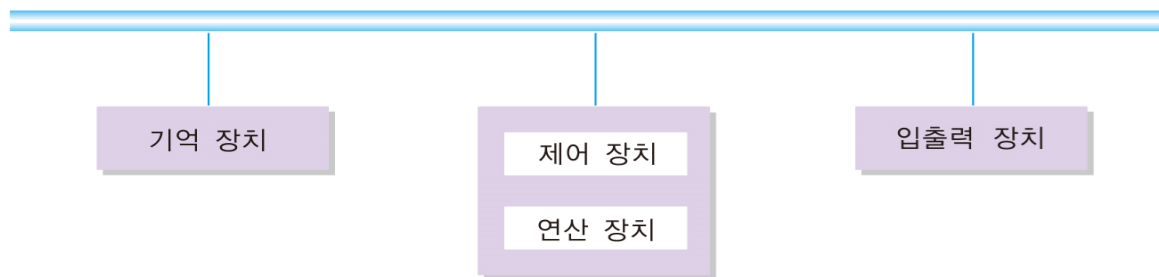
3.2.2 중앙처리 장치의 구성

✓ 중앙처리 장치의 구성

- 연산 장치와 제어 장치로 구성됨
- 데이터 처리과정에 있어 필수적 요소임

✓ 연산 장치(Arithmetic and Logic Unit: ALU)

- 자료를 처리하고 계산하는 장치
- 산술연산 : 사칙연산(덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈)
- 논리연산 : 논리합(OR), 논리곱(AND), 논리부정(NOT)



[그림 3.9] 연산 장치와 다른 장치와의 관계

3.2 중앙처리 장치

3.2.2 중앙처리 장치의 구성

✓ 제어 장치(Control Unit)

- 프로그램에 의해 주어지는 연산의 순서를 차례대로 실행하기 위해 기억장치, 연산장치, 입출력 장치에 제어 신호를 보냄
- 이들 장치로부터 신호를 받아 다음에 처리할 작업들을 제어하는 역할을 담당
 - ① 명령어를 해독(decode)하여 제어 장치 내의 명령어 레지스터에 저장하는 단계
 - ② 명령어 레지스터에 기억된 명령어에 따라 명령어를 실행하는 명령어 실행 단계

✓ 프로그램 제어

① 페치 단계(fetch cycle)

기억 장치의 명령어를 호출하여 명령어 레지스터에 저장하는 단계

② 실행 단계(execution cycle)

명령어를 해독하여 실행하는 과정

참고: Fetch란 '(어디에 가서) 불러오다'란 의미의 단어임

3.2 중앙처리 장치

3.2.3 중앙처리 장치의 종류

명령어의 구성 방식에 따라 CISC(Complex Instruction Set Computer)와 RISC(Reduced Instruction Set Computer) 방식으로 구분



CISC

- 마이크로 프로그래밍을 통해 다양한 명령어 형식을 제공
- 명령어의 수가 많고 구조가 복잡하여 생산 단가가 비쌈
- 일반 PC에 사용되는 386, 486 등 인텔 계열의 중앙처리 장치에 쓰임
- 명령어의 수가 많고 내부적으로 복잡한 것이 특징



RISC

- 연산속도를 향상 시키기 위해 제어 논리를 단순화시킴
- CISC 보다 단순화된 명령어 구조를 가짐
- CISC에 비해 가격이 저렴하며 주로 워크스테이션에 쓰임
- 특별한 설계 방법을 통해 속도를 최대한 높일 수 있음



명령어 수행

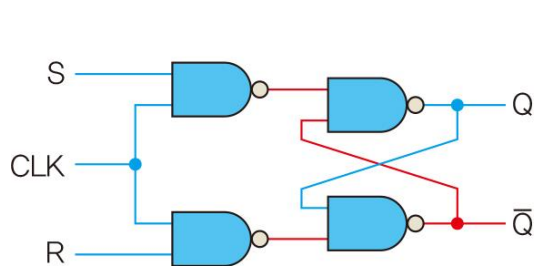
- 컴퓨터의 중앙처리 장치는 주기억 장치에 기억되어 있는 프로그램 명령어를 호출하는 페치 과정을 수행하고 해독함
- 해독된 결과에 따라 자료를 이동시키고(transfer) 연산과 입출력을 실행
- 이 때 명령어를 페치하는 시간을 페치 사이클(fetch cycle)이라 함
- 명령어의 내용에 따라 수행되는 시간을 명령어 실행 사이클(execution cycle)이라 함

3.3 명령어

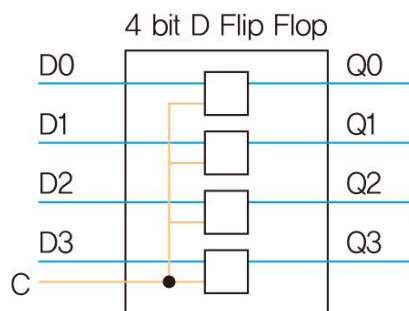
3.3.2 명령어의 실행 과정

✓ 명령어와 레지스터(register)

- 레지스터(register)는 명령어의 실행 과정에서 매우 중요한 역할을 담당
- 레지스터는 실행의 중간 결과나 적은 양의 자료를 임시로 저장하는 플립플롭(flip-flop)으로 구성되며, 중앙처리 장치 내의 임시 기억 장치임



[그림 3.12] 명령어의 실행 사이클



[그림 3.13] 8비트 레지스터

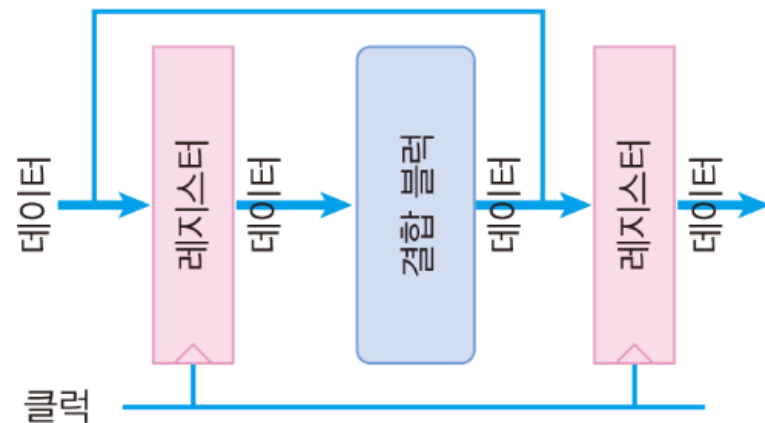
3.3 명령어

3.3.2 명령어의 실행 과정



레지스터를 통한 데이터의 이동

- 레지스터는 여러 개의 비트로 이루어진 기억 장치 회로로서, 지정된 목적에 사용됨
- CPU 내부에는 MAR, MBR, IR 등 여러 개의 레지스터들이 있음
- 각종의 명령을 실행할 때 명령의 내용 또는 자료를 일시적으로 유지하는 등에 사용됨



[그림 3.14] 레지스터를 통한 데이터의 이동

3.3 명령어

3.3.2 명령어의 실행 과정



레지스터의 종류와 역할

- ① **메모리 버퍼 레지스터(Memory Buffer Register: MBR)**
모든 자료가 임시로 거치게 되는 자료 출입용 레지스터
- ② **메모리 어드레스 레지스터(Memory Address Register: MAR)**
기억 장치 내의 정보를 호출하기 위한 주소 저장용 레지스터
- ③ **명령어 레지스터(Instruction Register: IR)**
현재 수행 중인 명령어를 임시로 기억해 두는 레지스터
- ④ **프로그램 카운터(Program Counter: PC)**
다음에 실행될 명령어의 주소를 기억하는 레지스터

3.3 명령어

3.3.2 명령어의 실행 과정



레지스터의 종류와 역할(계속)

⑤ 명령어 해독기(Instruction Decoder)

명령어 코드를 해독하여 필요한 실행 신호를 발생시킴

⑥ 주소 해독기(Address Decoder)

주소를 해독하여 그 정보를 MBR로 전달함

⑦ 인덱스 레지스터(Index Register: IR)

명령어 실행 중 상대 주소를 결정하는 레지스터

⑧ 범용 레지스터(General Purpose Register: GPR)

사용자가 프로그램에서 다목적으로 활용할 수 있는 범용 레지스터

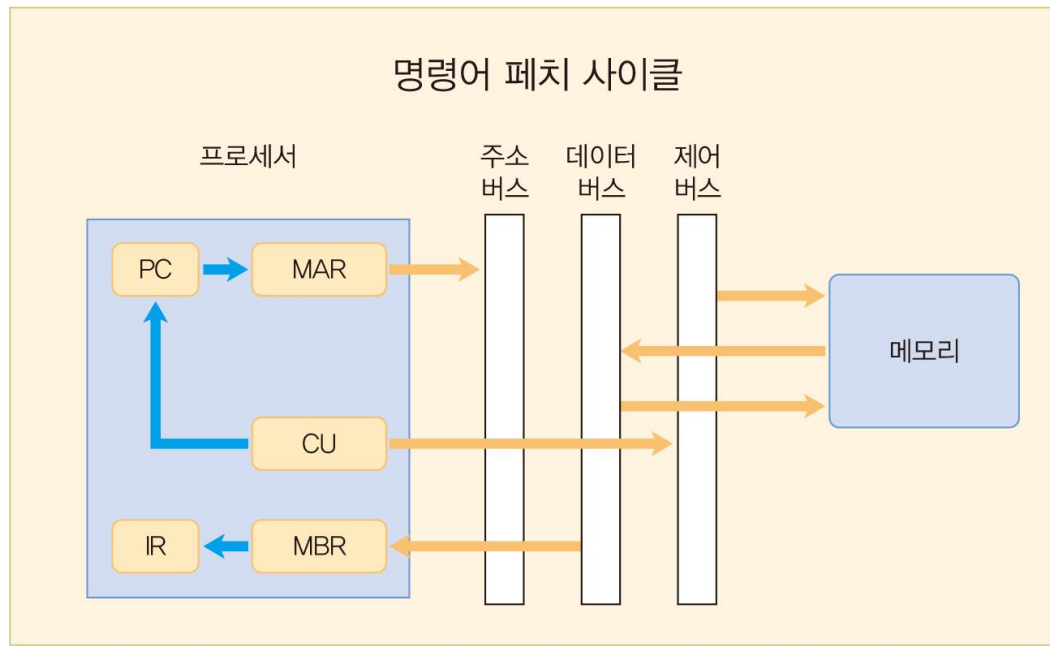
⑨ 베이스 레지스터(Base Register: BR)

프로그램의 기준 주소를 가지고 있는 레지스터

3.3 명령어

3.3.2 명령어의 실행 과정

✓ 명령어 페치 사이클에서의 레지스터들의 상호관계



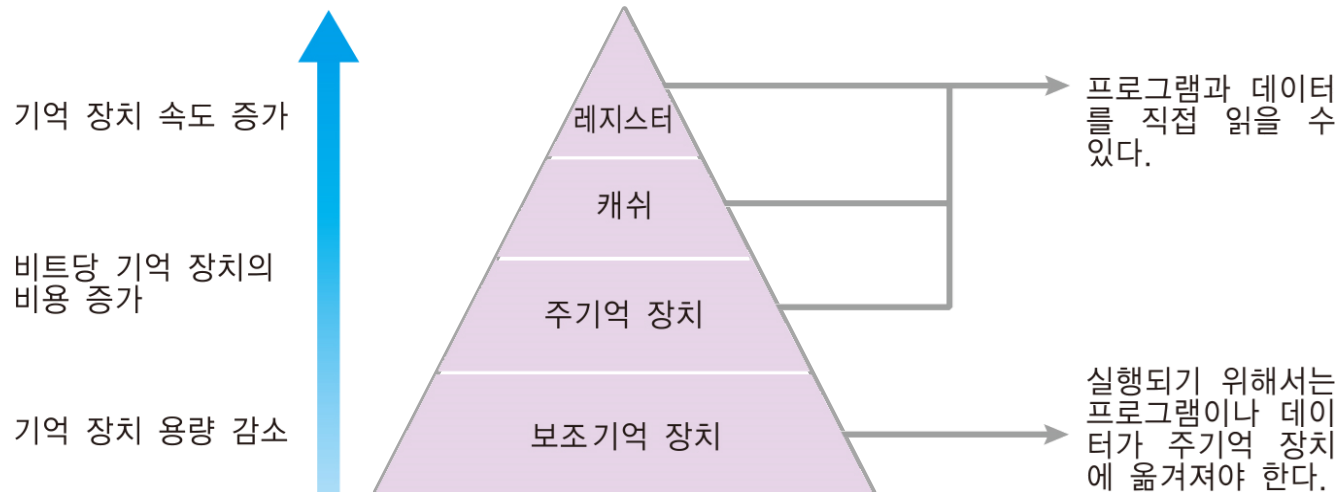
[그림 3.15] 명령어 페치 사이클에서의 상호관계

3.4 기억 장치

3.4.1 기억 장치의 개념



기억 장치의 계층 구조



[그림 3.17] 기억 장치의 계층 구조

3.4 기억 장치

3.4.1 기억 장치의 개념

✓ 기억 장치의 종류와 특징

- 주기억 장치와 보조기억 장치, 캐시기억 장치로 나누어짐



[그림 3.18] 캐시기억 장치

3.4 기억 장치

3.4.1 기억 장치의 개념



기억 장치의 종류와 특징

<표 3.2> 메모리의 종류와 특징

	장치	접근 속도	메모리 용량에 따른 비용
주 기억 장치	동적 RAM	빠름	높음
캐시 기억 장치	캐시(정적 RAM)	가장 빠름	가장 높음
보조 기억 장치	하드디스크	보통	보통
	CD-ROM	느림	낮음
	백업 테이프	매우 느림	매우 낮음
	USB	비교적 빠름	가장 낮음
	SSD	매우 빠름	보통

3.4 기억 장치

3.4.2 주기억 장치

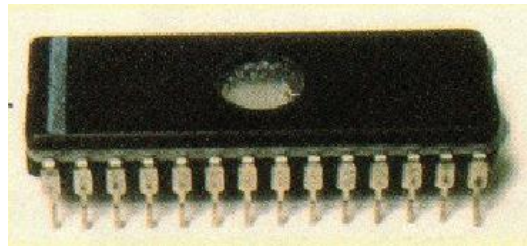


주기억 장치의 종류와 특성

① ROM(Read Only Memory)



[그림 3.24] Mask ROM



[그림 3.25] PROM

- **Mask ROM**

제조 과정에서 내용을 미리 프로그래밍하여 기억시킨 것으로, 사용자가 내용을 변경할 수 없음

- **PROM(Programmable ROM)**

사용자가 내용을 일단 기억시킨 후에도 필요에 따라 프로그램을 다시 기억시킬 수 있는 장치

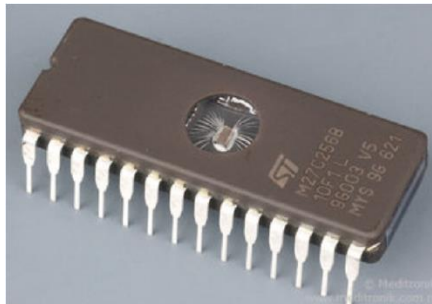
3.4 기억 장치

3.4.2 주기억 장치



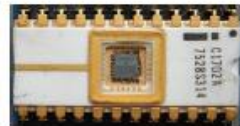
주기억 장치의 종류와 특성

① ROM(Read only Memory)(계속)



EPROM

- EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory)
- can be erased by UV light
- recognizeable by the transparent window in the top



[그림 3.26] EPROM

- **EPROM(Erasable Programming ROM):**
PROM을 개량한 것으로 자외선이나 높은 압력을 이용하여 내용 변경이 가능한 메모리

3.4 기억 장치

3.4.2 주기억 장치



주기억 장치의 종류와 특성

② RAM(Random Access Memory)

- 사용자가 작성한 문장이나 프로그램이 기억되는 기억 장소
- 임의의 메모리 주소에 기억되어 있는 데이터를 주소 지정에 의해 즉시 판독하고 기록할 수 있는 기억 장치
- 전원이 끊어지면 기억된 내용이 모두 지워지는 휘발성(volatile memory) 메모리



[그림 3.27] RAM

3.4 기억 장치

3.4.2 주기억 장치

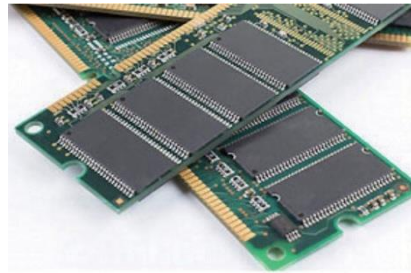


주기억 장치의 종류와 특성

② RAM(Random Access Memory)

- 정적 RAM(Static RAM : SRAM)

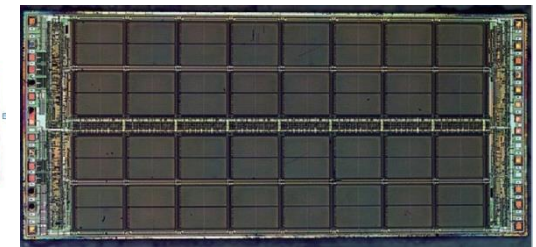
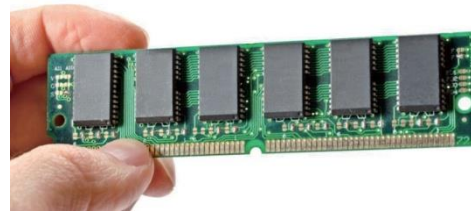
전원이 공급되는 한 내용이 기억되며, 속도는 빠르지만 가격이 비싸 작은 용량의 메모리에 사용됨



[그림 3.28] 정적 RAM

- 동적 RAM(Dynamic RAM :

DRAM) 기억된 자료를 유지하기 위한 REFRESH PULSE를 항상 공급해야 하며, 가격이 싸 대용량에 적합하고, PC의 대부분의 RAM은 이 방식이 사용됨



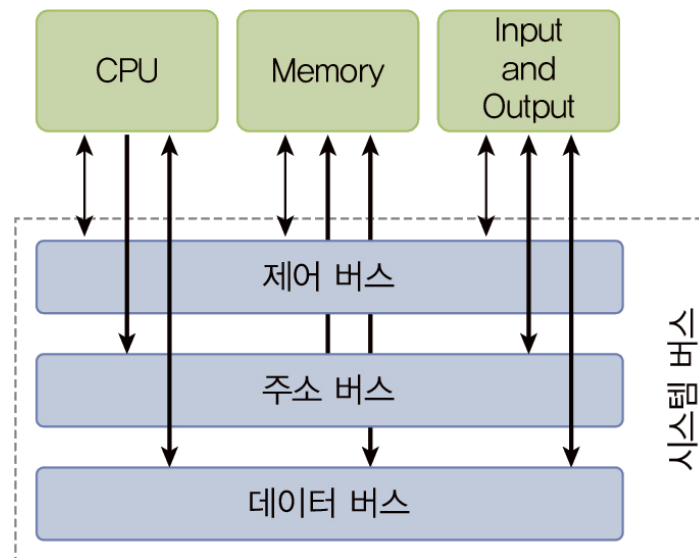
[그림 3.29] 동적 RAM

3.5 속도와 성능

3.5.2 데이터 전송 방법

✓ 데이터 전송과 버스(bus)

- 16/32비트는 각각 16/32 차선의 고속도로로 생각할 수 있음
 예) 데이터 전송 폭이 32비트인 33MHz의 PCI는 32비트 버스
 $\Rightarrow 4\text{Byte} * 33,000,000 = 132,000,000\text{B/sec}$ 의 속도를 가짐



[그림 3.40] 데이터 버스와 시스템과의 관계